搜广推特征幂律分布（alpha=1.12）与时间漂移（eta=0.038）

① 静态 Zipf 幂律
前 3.2% 热门 ID
理论聚焦 85.2%

② 15 min 窗口漂移
突发热点轮动 3.8%
实测 HBM 达 82.0%

③ 异步预取与晋升
后台流式替换温冷行
消除同步换页卡顿

静态锁死缓存 vs. 滑动窗口衰减 LFU 动态晋升机制对比

静态词频表锁死 HBM 退化：
短视频实时热点在数分钟漂移
数小时后命中率跌破 60%

指数衰减计数动态换入换出：
每步后台仅交换 0.15% 边界行
长期稳态维持 82.0% 命中率

兼顾长周期幂律聚集与短周期突发漂移，守住微秒级查表有效带宽